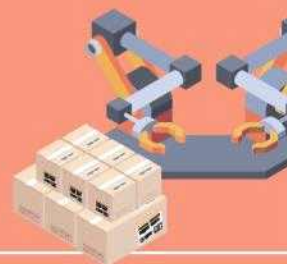


2024. 01호

스마트 제조 전문가 리포트

스마트제조산업 현황 및 공급기업 육성 방안

경기대학교 장태우 교수



CONTENTS



요약

I	• 서론	1
II	• 스마트제조산업의 분류 및 동향	4
III	• 영역별 산업 특성 (SWOT 분석)	9
IV	• 공급기업의 유형 분석	14
V	• 정책 제언	18



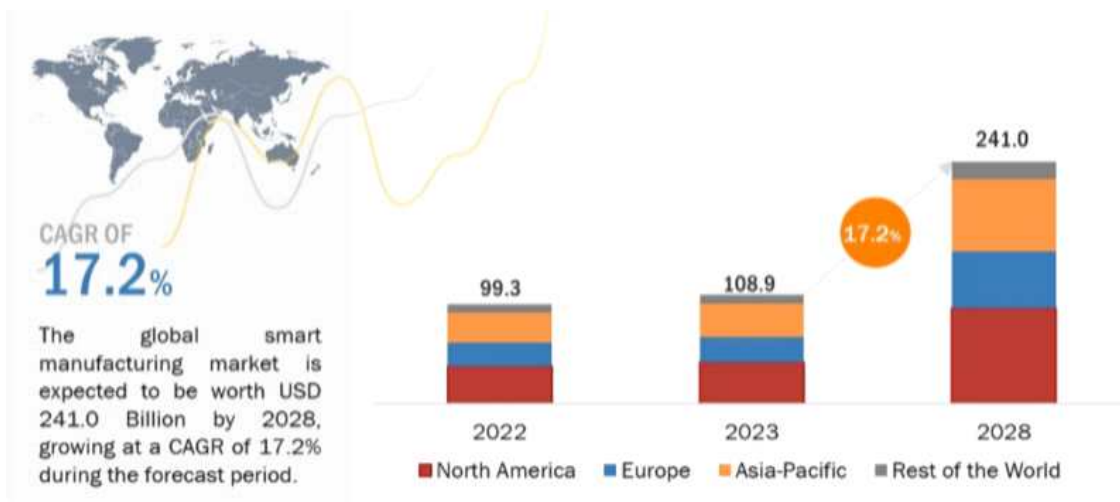
요 약

- 중소벤처기업부에서 추진 중인 스마트공장 보급확산 사업 등으로 디지털전환 개념의 제조혁신이 활발히 진행되었으며, 기술 및 솔루션 공급기업들이 큰 역할을 담당했음
 - 스마트공장 구축 지원으로 2022년 3만 개 실적을 달성하였고, 이에 다양한 역할을 담당한 공급기업이 2024년 8월 현재 스마트공장 사업관리시스템에 2,420개 등록됨
- 국내외 스마트제조 공급 시장은 꾸준히 성장하고 있지만, 국내 공급기업들은 단위 부품, 단위 솔루션 등을 내수시장 중심으로 제공하여 통합화/패키지화된 시스템 공급능력이 취약한 편
 - 우리나라 공급기업의 스마트제조 분야 기술 수준은 최고(미국) 대비 84.2%로 보고됨
- 정부는 新 디지털 제조혁신 추진전략('23.9)을 바탕으로 공급기업 역량 제고와 협력 네트워크 강화 등을 추진하고 있으며, 최근의 스마트제조혁신 생태계 고도화 방안('24.10)까지 체계적으로 지원하기 위한 산업분류체계와 공급기업 육성 정책을 마련하고 있음
- 이에 본 고는 아래와 같이 스마트제조산업의 동향과 특성, 공급기업의 유형과 장단점 등을 분석하고, 영역별로 방향성을 제안
 - 특히 스마트제조산업의 제품 및 서비스를 기준으로 한 산업분류체계와 네 가지 영역별 특성을 SWOT 분석을 통해 전략과 함께 제시
 - 또한 글로벌 제조회경 변화를 고려한 공급기업의 해외시장 진출에 대해 유형 분류와 수출 현황 분석 결과를 간략히 제시
 - 법적 실태조사가 수행되기 전이므로, 기존 보유하고 있던 스마트공장 사업관리시스템의 데이터와 공급기업 역량진단 시범사업의 결과 데이터 분석을 통해 공급기업의 유형을 구분하고 유형별 특성과 방향성도 제시
- 종합적으로 스마트제조산업의 발전과 공급기업 육성을 위한 다양한 측면의 정책방안을 제안
 - 공급기업 육성을 위한 지원 인프라 구축, 수요-공급 매칭, 공급기업 역량 강화, 유형별 지원, 통합 솔루션 구축, 전문기업 육성, 지원 형태 다변화, 규제 발굴 및 제도 개선, 전문인력 양성, 해외 진출 지원에 대한 정책을 제안

I 서론

- 중소벤처기업부에서 추진하는 생산현장디지털화 사업, 스마트공장 보급확산 사업 등으로 3만 여 스마트공장 수요기업의 공장들에 다양한 솔루션이 공급되며 디지털화연결화지능화와 자동화가 많이 적용되었음
 - 스마트공장 관련 사업 추진과정에서 제조기업들에게 다양한 정보화기술(IT), 자동화기술(AT) 및 운영 기술(OT) 중심의 제조혁신 가능성에 대한 긍정적 인식이 확산
- 관련 사업 전개와 같은 정부의 지속적인 투자와 산업의 수요 증가에 따라 관련 공급기업의 수도 지속 증가하는 추이에 있음
 - 스마트제조혁신추진단의 스마트공장 사업관리시스템에 등록된 공급기업이 2016년 299개에서 2024년 8월 현재 2,420개로 8배 넘게 증가함
- 최근 관련 사업이 고도화 중심으로 추진되면서 스마트공장 보급확산 사업이 축소되었지만, 국내외 스마트제조 공급 시장은 꾸준히 성장하고 있음
 - 전 세계 스마트제조 시장(Smart Manufacturing Market)은 2028년 약 330조 원에 달할 것으로 예측되며, 국내 시장 또한 스마트공장 확대를 위한 민관협력으로 공급 시장이 빠르게 성장함

〈그림 1〉 스마트제조산업 성장 예측



출처: (Markets & Markets, 2024)¹⁾

1) <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-manufacturing-market-105448439.html>

- 독일의 Plattform Industrie 4.0과 같은 주요 선진국의 지속적인 스마트제조 및 디지털 전환(DX) 제언 및 기술 보급 활성화에 따라 글로벌 공급 시장의 빠른 성장세가 전망되고 있음
- 그러나 국내에서는 생산성 향상 관련 조세특례제한법의 세액공제 일몰, 인력 부족, 고도화 기술 추격의 어려움 등 여러 문제가 상존하고 있음
 - 공급시장은 제조업의 수요기업들에서 요구하는 기술 및 솔루션을 공급하는 시장이므로 수요기업의 투자에 의존할 수밖에 없는데, 조세특례제한법 및 시행령에서 생산성향상시설[※] 투자에 대한 세액공제가 2021년 일몰되어 투자 유인이 감소됨

※ (생산성향상시설의 범위) ① 공정을 개선하거나 시설의 자동화 및 정보화를 위해 투자하는 시설(데이터에 기반하여 제품의 생산 및 제조과정을 관리하거나 개선하는 지능형 공장시설을 포함)로서 기획재정부령으로 정하는 시설 ② 첨단기술을 이용하거나 응용하여 제작된 시설로서 기획재정부령으로 정하는 시설
 - 스마트제조 분야 기술 경쟁력은 미국(100%), EU(97.2%), 일본(88.8%), 한국(84.2%), 중국(82.3%) 순으로, 우리나라는 전반적으로 이 분야의 기술 경쟁력이 주요 선진국들에 비해 낮은 것으로 나타났고, 그중에서도 한국 중소기업(74.9%)의 경쟁력은 더욱 낮게 나타남²⁾
- 수요기업의 니즈에 맞는 기술 및 솔루션 공급을 위한 기업의 규모와 공급지속력의 한계가 존재하며, 국내 중소 공급기업들은 단위 부품, 단위 솔루션 등을 내수시장 중심으로 제공하여 통합화/패키지화된 시스템 공급능력이 취약한 편
 - 스마트공장 사업관리시스템의 등록 공급기업 중 ERP, MES, PLM의 3개 솔루션 제공 기업이 3/4을 차지할 정도로 솔루션이 치중되어 있으며, 단일 솔루션 중심으로 공급되면서 시스템 통합 및 고도화, 사후관리를 위한 비용이 커지기도 함
- 또한 스마트제조 공급기업들도 각종 정보시스템 구축과 인공지능 기술 활용 등으로 디지털 전환을 촉진하며 많은 역할을 담당했지만, 자체 역량을 키우는 데 다소 미진했던 것으로 보임
 - 공급기업 중 약 96%는 중소기업으로 인력, 자금 등의 한계로 솔루션의 적용 범위와 기능을 제한적으로 제공하고 있으며, 수출 등 영업에도 한계가 있음
 - 종사자수 10명 미만의 기업이 전체의 절반을 차지하고, 매출액 50억원 미만의 기업이 65%를 차지
 - 스마트제조 공급기업 육성을 위한 정부의 체계적 지원도 준비 단계에 있음
- 중소벤처기업부는 중소기업 디지털 제조혁신 정책 추진을 위한 제도적 기반 마련을 위해 2023년 1월 중소기업스마트제조혁신촉진에관한법률(이하 스마트제조혁신법)을 제정하고 하위법령을 마련해 7월 시행함
 - 법 제8조에서는 ‘스마트제조혁신을 위한 지원사업 추진’을 명시하고 있고, 대표적으로 법 제16조와 시행령 제15조에서 다음과 같은 6가지 ‘공급기업 육성’ 내용을 명시하고 있음

2) 네모아이씨지, 국내 스마트제조 공급산업 현황 및 해외 진출 조사분석, 중소벤처기업연구원, 2024

- 공급기업의 (1) 창업 지원, (2) 연구개발 지원, (3) 국내외 판로개척, (4) 기술 및 경영 역량 진단 지원과 (5) 공급기업 간 공동기술개발 및 협력 지원, (6) 공급기업 협의체 구성·운영 지원
- 또한 제조기업들의 성공적인 디지털 전환과 제조혁신을 위해 ‘新 디지털 제조혁신 추진전략’(23.9)과 스마트제조 혁신 생태계 고도화 방안(24.10)을 발표하면서 기술 공급기업 역량 제고와 협력 네트워크 강화 등을 추진하고 있음
- 공급기업의 지원과 관련된 해외 정부의 주요 정책을 간략히 정리하면 <표 1>과 같으며, 우리 정부의 체계적이고 지속적인 지원뿐만 아니라 제조 수요기업의 투자를 통한 공급시장 활성화가 필요한 상황임
 - 특히 독일은 기업에 직접 지원하는 형태보다는 플랫폼(역량센터, 테스트베드, 클라우드 플랫폼 등)을 구축하여 참여를 유도하는 간접 지원을 주로 실시

<표 1> 공급기업 지원 관련 해외 정책

국가	관련 내용
독일	• 혁신 솔루션 개발하는 제조 관련 공급기업 지원 (PAiCE) • 지역별 역량센터 중 우수한 실적의 센터를 중소기업디지털센터로 전환 • 관련 기업들이 기술혁신을 체감할 수 있도록 환경(RAMI 4.0 모델, 스마트 서비스 벨트 등) 마련 • 중소기업 디지털화 투자 지원 (Digital Jetzt)
스웨덴	• Smart Industry 프로그램은 중소기업(SMEs)에게 다양한 지원을 제공 1) 글로벌 시장에서의 성장 기회 포착 및 해외 확장 계획 지원 2) 스웨덴 및 전 세계 40개 이상 사무소에서 상담 제공 3) 시장 분석, 국제 고객과의 관계 구축, 수출 계획 개발 지원
싱가포르	• 제조업뿐만 아니라 산업 전반에서 중소기업의 디지털 전환을 지원 (2017~) 1) CTO-as-a-Service 컨설팅 지원 2) 산업 분야별 IT 솔루션의 단계적 가이드 및 직원 교육 지원 3) 사전에 승인된 시장의 검증된 IT 솔루션 도입 지원 4) 글로벌 진출 지원을 위하여 2020년에 구축된 B2B 및 B2C e-커머스 플랫폼 구축 제공 등
중국	• 스마트제조 발전 14차 5개년 계획(2021-2025) 주요 임무 중 자체 공급 및 산업 시스템을 강화 1) (제조장비 국산화) 대학-연구원 공동 연구 등 2) (산업용 소프트웨어 경쟁력 강화) SW회사-장비회사-사용자-과학연구기관이 협력 개발 3) (시스템솔루션 개발) 경량화·유지보수 간소화·저비용 솔루션 개발 • 스마트제조 표준 적용 시범 사업을 추진 (스마트제조 공급 능력 향상) 1) (기획 서비스) 시범 표준 적용 및 서비스 능력향상 및 서비스 프로세스 표준화 촉진 2) (신기술 융합 및 혁신) 신기술 제조업 응용을 중심으로 표준 시범 적용 3) (시스템 통합 서비스 클래스) 스마트장비와 정보시스템 간 상호 연결, 비즈니스 통합을 중심으로 표준 시범 적용 등

II

스마트제조산업의 분류 및 동향

1. 스마트제조산업의 분류

- 스마트공장의 보급확산을 지원하면서 스마트제조 기술 및 솔루션을 제공하는 공급기업과 관련 산업에 대한 범위 및 정의는 명확히 존재하지 않았고, 체계적 지원 정책도 미진한 측면이 있었음
 - 참고로 스마트제조혁신법 제2조에서 공급기업은 ‘스마트공장의 구축 및 운영에 필요한 설비, 소프트웨어 및 서비스 등을 공급하는 기업’을 의미함
 - 스마트제조는 생산 현장의 혁신에 국한되지 않는 새로운 제조생태계 조성 활동으로 보아야 하며, 따라서 스마트제조산업은 인프라를 구축하고 솔루션을 공급하는 공급기업을 중심에 둠
- 공급기업의 질적 성장, 정부 지원 사업의 집중화, 스마트제조 생태계 조성, 지원 법적 근거 마련, 글로벌 공급기업 육성을 위해 스마트제조산업의 정의와 분류가 필요함
 - 제품이 다양한 만큼 공급기술도 다양성을 가지고 있어서 정의하기 어려운 부분이 존재하나, 2019년 스마트공장 공급기업 실태조사, 2022년 스마트공장 보급확산 성과조사 분석 등의 자료를 참고하여, 한국생산성본부·대한산업공학회 등은 <표 2>와 같은 4개 영역, 14개 세부 분야의 분류체계를 마련함

<표 2> 스마트제조산업의 제품 및 서비스 분류체계(안)

영역	세부 분야 및 주요 범위
자동화 기기	- 외부환경과 상태를 인지하고, 자율적으로 동작함으로써 인간과 협업 또는 자체적으로 작업을 수행하는 제조공정의 자동화와 관련 HW제품 (구분) 산업용로봇, 스마트장비(3D프린팅, CNC 등), 식별시스템/머신비전
연결화 기기	- 제조현장의 장비에 장착된 각종 센서와 주변장치를 네트워크에 연결하여 모니터링, 데이터 수집, 교환 및 분석, 장비제어 등을 가능케 하는 제품·서비스 (구분) 제어시스템/컨트롤러, 센서/액추에이터, 통신네트워크 장비
정보화 솔루션	- 제조 프로세스 전반의 실행과 관리·제어, 모니터링을 위한 제반 SW나 서비스 (구분) 경영·설계관리시스템(ERP, PLM/PDM), 물류시스템(SCM), 생산관리시스템(MES/POP, FEMS, QMS/CMMS 등)
지능화 서비스	- 제조 현장의 장비·디바이스에서 수집된 정보를 취합·처리·분류하고 솔루션에 전송하거나 시각화·가상화를 통해 가상과 현실을 통합 관리하는 제품·서비스 (구분) 클라우드 컴퓨팅, CPS/디지털트윈, 제조빅데이터/AI, AR/VR/MR, 컨설팅/사이버보안

- ERP(전사적자원관리시스템), PLM/PDM(제품수명주기관리시스템), SCM(공급사슬관리시스템), MES(제조실행시스템)/POP(생산시점관리), FEMS(공장에너지관리시스템), QMS(품질관리시스템), CMMS(설비관리시스템), CPS(Cyber-Physical System)

2. 국내외 스마트제조 시장 현황

- 시장조사기관 MarketsandMarkets은 스마트제조 관련 영역별 세계 및 국내 시장의 2023~2028년 연평균성장률(CAGR)을 <표 3>과 같이 예측함
 - 앞서 분류한 네 가지 영역 중 자동화 기기 분야의 세계 시장 규모는 2021년 38조 원에서 2028년 76조 원으로 약 두 배의 성장이 전망되며, 2028년 기준 비중이 큰 세부 분야는 로봇과 산업용 머신 비전인데 세계는 55.5%, 31.3%, 국내는 36.3%, 54.7%로 다르게 예상됨
 - 정보화 솔루션 영역의 세계 시장은 2023년 33조 원에서 2028년 55조 원으로 연평균 10.5% 성장할 것으로 전망되며, 2028년 기준 비중이 큰 분야는 MES와 공장자산관리로 세계는 50.4%, 28.0%, 국내는 66.4%, 17.9%로 예상됨
 - 세계 연결화 기기 시장은 2023년 42조 원에서 2028년 126조 원으로 약 세 배 성장할 것으로 전망되며, 2028년 기준 5G 산업용 IoT와 산업용 센서 분야가 국내외 모두 53%, 39% 정도로 비중이 클 것으로 예상됨
 - 지능화 서비스 영역의 세계 시장은 2023년 42조 원에서 2028년 181조 원으로 연평균 33.9% 성장할 것으로 전망되며, 2028년 기준 세계 시장은 디지털트윈(44.2%) 및 제조 AR/VR(31.9%) 분야의 비중이 국내는 제조 AI(51.4%) 분야의 비중이 커질 것으로 예상됨

<표 3> 영역별 스마트제조 시장의 세계 및 국내 CAGR ('23-'28) (Markets & Markets, 2024)

영역	세부 분야	세계	국내
자동화 기기	로봇 (Robots)	13.8%	11.5%
	산업용 3D 프린팅 (Industrial 3D printing)	14.7%	13.3%
	산업용 머신비전 (Industrial Machine Vision)	7.2%	6.4%
	AGV	6.6%	6.7%
정보화 솔루션	공장자산관리 (Plant Asset Management)	12.4%	12.6%
	WMS (Warehouse Management System)	15.6%	16.0%
	MES (Manufacturing Execution System)	9.0%	9.9%
	기계상태감시 (Machine Condition Monitoring)	8.0%	7.7%
연결화 기기	HMI (Human Machine Interface)	8.1%	8.1%
	5G 산업용 IoT (5G Industrial IoT)	80.7%	82.0%
	산업용 센서 (Industrial Sensors)	9.0%	9.2%
지능화 서비스	디지털트윈 (Digital Twin)	58.5%	59.4%
	제조 AI (AI in Manufacturing)	45.6%	50.7%
	제조 AR/VR (AR & VR in Manufacturing)	27.3%	28.8%
	산업용 사이버보안 (Industrial Cybersecurity)	5.0%	4.5%

- 네 가지의 영역별, 즉 제품 및 서비스 분류별로 시장과 기술의 현황을 요약하고 국내의 동향과 시장 전망을 요약하면 <표 4>와 같음

<표 4> 스마트제조산업 영역별 현황 및 시장 전망 (한국생산성본부 등, 2024)

영역	현황	기술 동향 및 시장 전망
자동화 기기	• 국내 기술 경쟁력이 약한 편이며, 시장지배력과 기술력을 바탕으로 글로벌 기업의 영향력이 증대 • 국내 기업의 제품 채택을 꺼려 실증 기회가 부족한 상황 • 시장 경쟁력 강화를 위한 정부 지원과 생산인구 감소로 인한 자동화 수요 증가 전망에 따라 많은 기업이 관련 시장에 진출 중	• 로봇·CNC 장비 등은 국내 시장의 잠재력이 높은 분야로, 수요에 대응할 수 있는 공급기반 조성이 중요 • 인지도·신뢰도 부족으로 수요기업이 장비 채택을 꺼리고 이에 따라 실증기회가 부족하였으나, 정부 사업 등을 통해 실증으로 인지도와 신뢰도 확보 중 • 대기업의 M&A와 신규 기업의 진출 등으로 관련 업종의 경쟁력이 빠르게 성장할 것으로 예측되나, 경쟁력 있는 기업이 제조 로봇 시장으로 진출할 수 있도록 지원정책 강화 필요
연결화 기기	• 가장 국산화율이 낮고, 선진국 대비 기술 수준이 낮은 영역으로, 스마트제조에 활용되는 핵심 센서, 제어시스템 등에 대한 기술 개발 사업 전개 필요	• 핵심부품에 대한 해외의존도가 높고, 국내 기업은 호환성·연결성 부족으로 실증기회 부족 및 시장 신규 진입에 애로 • 스마트제조 관련 센서의 수요가 급증할 것으로 예상되어 산업 제조용 센서 영역 발굴 및 투자 필요 • 공급기업 등록률이 가장 낮은 영역으로 스마트제조산업으로 분류하여 R&D 투자 및 인력 양성에 집중 요구
정보화 솔루션	• ERP, SCM, PLM 등의 애플리케이션 기술은 이미 성숙기에 도달하였고, 세계적으로 스마트 제조 솔루션의 수직·수평적 통합 추세 • 수직·수평적 통합이 가능한 경쟁력 있는 공급기업이 시장을 주도할 정책 필요	• 전통적인 제조 엔지니어링 SW 및 비즈니스 솔루션 공급기업들도 솔루션 전반으로 영역을 확대 중 • 국내의 경우 기업별 맞춤화가 필요한 ERP 등은 대기업들 중심으로 경쟁력을 확보한 상황이나, 기획·개념설계 및 시제품 제작 역량은 외산 기술 종속으로 경쟁력이 극히 취약한 실정 • 스마트 제조 고도화 측면에서 중요도가 높은 분야(MES 등)의 경우, 장기적 수직·수평 통합 추세에 대응할 수 있는 기술역량 강화가 필요 • 공급기업 역량진단 및 사업 성과에 기반해 정부사업 참여를 제한함으로써 시장의 질서 있는 자정 필요 • SW개발 능력이 있는 공급기업은 지능형 플랫폼으로 업종의 변경, 확대를 유도할 정책지원을 통해 스마트제조 고도화를 실현할 수 있는 생태계 조성 필요
지능화 서비스	• 글로벌 기업은 실증 경험을 바탕으로 기술 간 융합을 시도하며 토털 솔루션을 제공 중이나, 국내는 개별 기술 중심으로 접근 중	• IT자원(SW, 서버, 네트워크)이 국내에 한정되어 글로벌 경쟁력이 취약하고, 수요기업의 제조데이터 확보도 쉽지 않은 실정 • 플랫폼을 중심으로 수직·수평 통합이 이루어지는 추세에서 빅데이터/AI, AR/VR, CPS의 전략적 중요성은 증가할 전망

3. 공급기업의 해외시장 진출 현황

- 글로벌 제조회사의 변화가 크며, 대기업 의존성이 높고 인력 중심인 산업 특성상, 매출 다변화 및 해외 진출을 위한 지원이 필요³⁾
 - 글로벌 보호무역주의 확대로 무역장벽이 높아짐에 따라 이를 우회하기 위해 시장 규모가 큰 국가에 대해서 현지 생산이 늘면서, 거래처 대기업이 해외 공장을 구축할 때 동반 진출하거나(자동차, 가전) 인건비 저감을 위해 베트남 등으로 진출하는(전자 부품) 사례가 나타남
 - 그러나 부품 공급기업은 고객사 발주 감소나 시장 축소 등이 발생할 때 가동률 감소에 따른 제조원가 증가 등으로 직접적 타격을 받게 되며, '기술도입-매출증대-재투자'의 선순환 구조 구축 과정에 취약
 - 대기업들은 현대 위아(중국 등), LS 일렉트릭(영국), 삼성 SDI(미국 등), 포스코(캐나다) 등 공급기업 및 도입기업의 양 측면에서 기존 스마트공장 구축 사례를 바탕으로 해외 진출에도 활용
- 공급기업들의 스마트제조 관련 해외 진출은 아직 초기 단계로 파악되나 현지 기업과의 협력 또는 현지법인 설립 등 우수기업의 성과가 있고, 진출 유형과 사례 기업을 다음과 같이 나뉘볼 수 있음
 - 유형1) 현지 기업의 경영권 확보 : 삼성 SDS
 - 유형2) 현지 제조기업과 협력 : LG CNS-하니웰
 - 유형3) 대기업 협력 경험으로 현지 제조기업 솔루션 독자 공급 : 에임시스템, 비스텔리전스
 - 유형4) 현지 진출 고객사 수요 대응을 위해 현지법인 설립 : 티라유텍
 - 유형5) 현지 진출 고객사(대기업)에 솔루션 공급 : 엔소프트
- 2020~2023년 4년 동안의 수출 실적이 있는 580개 공급기업의 데이터를 분석한 결과 전체적으로 증가세를 보이고 있음
 - 중소벤처기업부 제공 자료에 따르면, 매년 평균 377개 기업이 평균 232만 달러씩 수출하고 있으며, 312개 기업은 정부와 민간의 스마트공장 사업에 참여한 실적이 있었음

〈표 5〉 수출 공급기업 기초 통계 (단위: 개, 달러)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	평균
수출기업 수	356	377	380	395	377
총수출액	811,943,416	877,456,523	901,982,893	911,995,049	875,844,470
기업당 수출액	2,280,740	2,327,471	2,373,639	2,308,848	2,323,195

- 법정유형의 기업규모 기준으로 중견기업(24개) 및 한시성중소기업(4개)의 평균 수출액이 5,473만 달러와 4,026만 달러, 중기업(157개)과 소기업(231개)은 각각 889만 달러, 85만 달러 정도로 기업 규모가 클수록 수출액이 크게 나타남

3) 한국수출입은행(2023), 국내 스마트공장 지원사업 사례분석, 이슈보고서, VOL.2023-이슈-1.

● 최다수출국에 많이 해당되는 국가는 중국, 베트남, 미국, 일본임

- 중국과 미국을 최다수출국으로 하는 기업들의 총수출액은 각각 감소세와 증가세를 뚜렷하게 보임
 - 베트남과 일본을 최다수출국으로 하는 경우 꾸준한 수출 실적을 보이고 있지만 2023년에는 기업의 수와 수출액 모두 대폭 하락한 모습을 보여서, 이를 포함하여 국가별로 상세한 분석이 필요할 것임

〈표 6〉 최다수출국가별 기업 수와 해당 기업의 수출액 합계 (단위: 개, 천 달러)

2020년			2021년			2022년			2023년		
국가	기업 수	수출액 합계	국가	기업 수	수출액 합계	국가	기업 수	수출액 합계	국가	기업 수	수출액 합계
중국	108	398,415	중국	94	383,396	중국	86	350,250	미국	63	430,588
미국	33	142,252	미국	43	169,065	미국	46	231,256	중국	86	158,252
베트남	46	105,377	베트남	45	123,649	멕시코	9	78,319	러시아	3	96,659
튀르키예	6	41,211	튀르키예	4	60,680	베트남	56	56,967	베트남	48	44,515
일본	32	28,347	일본	34	29,654	일본	33	37,980	일본	25	25,582
독일	9	16,739	러시아	9	19,264	태국	13	25,085	홍콩	9	20,460
대만	8	11,489	독일	7	16,018	홍콩	9	18,592	그리스	1	14,912
싱가포르	7	10,925	싱가포르	12	15,160	싱가포르	12	18,024	인도	18	12,772
홍콩	9	7,300	대만	9	12,745	러시아	4	16,122	튀르키예	3	12,256
태국	9	5,830	말레이시아	5	9,510	튀르키예	3	14,570	헝가리	5	11,932

* '수출액 합계'는 최다수출국에 대한 수출액의 합계가 아니고, 최다수출국을 꼽은 해당 기업 총수출액의 합계임

● 4년 수출액 합계를 기준으로 자동화 기기 영역에 해당하는 기업들이 상당 부분을 차지하며, 상위 10개 업종의 비중이 전체의 57.8%에 달함

- 측정·제어 기기(27), 기계·장비 제조업(29) 등이 차지하는 비중이 크므로, 단기적으로는 자동화 기기 영역에 집중적으로 지원하고, 장기적으로 정보화 솔루션 등 다른 영역으로 확장할 필요가 있음

〈표 7〉 수출 공급기업 기초 통계

분류코드	업종 (세세분류)	기업 수	수출액 합계 (달러)	비중
27213	물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업	19	754,601,473	21.5%
29224	금속 성형기계 제조업	3	247,074,471	7.1%
29133	펌, 밸브 및 유사장치 제조업	2	162,527,679	4.6%
29271	반도체 제조용 기계 제조업	10	155,865,534	4.4%
29299	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업	25	139,202,477	4.0%
25934	톱 및 호환성 공구 제조업	1	136,892,579	3.9%
46596	전지 및 케이블 도매업	1	118,260,908	3.4%
27216	산업처리공정 제어장비 제조업	30	116,279,669	3.3%
29192	용기 세척, 포장 및 충전기 제조업	4	98,064,957	2.8%
29141	구름베어링 제조업	2	97,629,447	2.8%

III 영역별 산업 특성 (SWOT 분석)

1. 자동화 기기

- 소부장(특히 부품, 장비) 중심의 기술개발 지원 강화가 필요하며, 로봇·CNC 장비 등은 국내 시장의 잠재력이 높아 수요에 대응할 수 있는 공급기반 조성이 중요

〈표 8〉 스마트제조산업 자동화 기기 영역의 SWOT 분석

	강점 (Strength)	약점 (Weakness)
	• 자율형공장, 디지털협업공장 등 고도화 사업 확대 • 스마트공장 및 우수 공급기업의 필요성에 대한 국내 기업들의 인식 개선 • 해외시장에서 국내 제조업의 위상 향상	• 로봇 등 자동화 기기는 독일, 일본 등이 선도하고 있음 (외국 기업 중심) • 국내 자동화 기기는 내수 위주로 해외 진출 비활성화 및 성공 사례 부족 • AI 전담 인력이 부족
기회 (Opportunity)	SO 전략	WO 전략
• 스마트제조가 지능화, 자율화로 발전하면서 혁신기술의 상호운용성, 유연성 요구 증가 • 자율형공장, 디지털협업공장에 필요한 자동화 및 자율화 기기의 운용 환경 조성 • 개인화 제조에 필요한 자동화 기기 또는 설비 시장 요구 • 로봇 등 자동화 기기 안전에 대한 기술적 보완 필요성 증가	• 소부장(부품, 장비) 중심의 기술개발 지원 강화 • 자율형공장, 디지털협업공장 구축에 필요한 자동화 기기 및 통합화 기술 개발에 집중 투자 • 경쟁력 있는 기업이 로봇 등 자동화 시장으로 확장 진출할 수 있도록 관련 정책 연계	• 반도체, 자동차 등 글로벌 산업의 자동화 설비 기업의 글로벌 진출 확산 지원 • 로봇·CNC 장비 등 국내시장의 규모가 큰 분야로 국산화 기반 조성 • 국내 자동화 기기들의 산업안전 보완 기술 개발 지원
위협 (Threat)	ST 전략	WT 전략
• 생산인구 감소로 인한 자동화 수요 증가 • 맞춤형/개인화 생산에 대한 수요기업 요구 고도화 • 제조 선진국의 장비 표준화 확산 우려 • 로봇, AMR 등 중국의 기술 추격 • 자동화 기기의 비싼 구축 비용으로 시장 규모와 확산 속도가 상대적으로 느림	• 인구 감소로 인해 로봇·무인대차 등 자동화 기기 시장 규모가 증가에 대비한 기술 개발 지원 • 자율형공장 관련 자동화 분야 신기술 인력 양성 • 맞춤형/개인화 생산자동화기술 개발 및 구축 지원	• 자동화 기기 관련 지능화 및 글로벌 표준화 지원 강화 • 타 부처와 연계하여 우수 글로벌 설비 기업(예. 반도체 자동화 설비)의 글로벌 진출사례 홍보 및 해외 진출 지원

2. 연결화 기기

- 핵심 부품에 대한 해외의존도가 높고, 국내 기업은 호환성·연결성 부족으로 실증기회 부족 및 시장 신규 진입에 애로

〈표 9〉 스마트제조산업 연결화 기기 영역의 SWOT 분석

	강점 (Strength)	약점 (Weakness)
	- 공급기업들의 업력이 4대 분야 중에서 가장 길고, 평균 매출이 가장 높음 - 스마트공장 시범 사업 추진을 통해 공급기술의 국산화율이 많이 높아짐 - 스마트공장 보급확산사업 및 연구 개발 사업에 대한 공급기업들의 관심도가 상대적으로 높음	- 선진국 대비 기술 수준이 상대적으로 낮고 국산화율이 가장 낮으며, 핵심 부품의 해외의존도가 높음 - 국내 기업은 호환성·연결성 부족으로 실증기회 부족 및 시장 신규 진입에 애로 - 국내시장은 글로벌 기업(지멘스, 로크웰, 오트론 등)이 상당 부분 점유 중이며, 국내 주요 기업으로는 LS 일렉트릭 정도만 존재
기회 (Opportunity)	SO 전략	WO 전략
- 장기적인 인구 감소로 자율형공장을 위한 연결성 기기 필요성 증가 예상 - IoT 등 디바이스 신기술은 빠르게 성장 중이며, AI와 결합된 AIoT 시장도 크게 성장할 것으로 예상 - 스마트센서는 IT 융합과 초연결 시대의 핵심 기반 기술로 주목받으며 생산 최적화를 위한 관심 및 중요도 증대	- 스마트제조 관련 센서의 수요 급증이 예상되어 산업용 센서 영역 발굴 및 투자 - IoT 환경 가속, 숙련인력 고령화 등으로 제조 센서 수요가 급증할 것으로 예상되므로, 장기적인 관점에서 산업 제조용 센서 영역 발굴 및 투자 - AI 등 지능화 서비스와 결합하여 지능형 IoT 기술 개발 사업지원	- 산업용 센서는 글로벌 선도 기업과 상당한 격차를 보이므로 집중적인 R&D 투자 (예. AIoT, 온디바이스 AI 등) - 스마트제조에 활용되는 핵심 센서, 제어시스템 등에 대한 기술 개발 사업 전개 - 해외기술 의존도를 낮추기 위하여 국내 플랫폼 육성 시 국산화 및 국내 연결화 기업의 참여 확대
위협 (Threat)	ST 전략	WT 전략
- 시장 규모와 확대 전망이 아직 상대적으로 낮음 - 상호호환성, 연결성을 위한 표준화 진척이 낮고, 아직 많은 회사의 장비들이 아직 표준화 수준 낮음 - 기후위기, 탄소중립 등 제조업 체질 개선에 대한 압력 증가	- 장비 및 데이터 표준화를 통하여 자율형공장, 디지털협업공장을 위한 기술 확산을 사전에 대비 - 표준화 실증사업을 통하여 표준 기반의 연결화 기기 기술 개발 및 확대 유도 - 센서 및 IoT 기반 탄소중립 기술 개발 지원	- 공급기업 등록률이 가장 낮은 영역으로 보급사업 및 R&D 사업의 지속 시행과 참여 유도 - 현재 상대적으로 관심이 낮은 연결화 기기에 대한 R&D 투자 및 전문인력 양성사업에 집중적 지원

3. 정보화 솔루션

- 스마트 제조 고도화 측면에서 중요도가 높은 분야(MES, SCM, SCADA 등)의 경우, 장기적 수직·수평 통합 추세에 대응할 수 있는 기술역량 강화가 필요

〈표 10〉 스마트제조산업 정보화 솔루션 영역의 SWOT 분석

	강점 (Strength)	약점 (Weakness)
	- 스마트공장 구축사업으로 많은 정보화 솔루션 기업들이 육성됨 (내 분야 중 가장 많은 기업 보유) - 정보화 솔루션 공급기업들이 AI 등 신기술 필요성을 가장 높이 자각함 - 기업별 최적화가 필요한 MES, SCM 등은 대기업을 중심으로 경쟁력 확보 중이며, 고도화 기술 노력 지속 필요	- 소규모가 많고 평균 매출도 낮은 편 (이노비즈 인증 비율도 적음) - 국내 스마트공장 플랫폼 시장을 주요 외국기업이 장악하고 있는 실정 - 기획·개념 설계 및 시제품 제작 역량은 외산 기술 종속으로 경쟁력이 취약한 실정 - 기업들 스스로도 타 기술군에 비해 기술경쟁력 및 품질경쟁력을 낮게, 마케팅경쟁력을 높게 평가함
기회 (Opportunity)	SO 전략	WO 전략
- ERP, SCM, PLM 등은 성숙기인 반면, AI, VR/AR, IoT 등 신규 시장이 빠르게 성장 - 전통적인 제조 엔지니어링SW 및 비즈니스 솔루션 공급기업들도 솔루션 전반으로 영역을 확대 중 - 최근 클라우드에서 엣지 컴퓨팅으로 기술 확산 - 지능형 공장로의 전환을 위해서 지능형 MES 필요	- SW 개발 능력이 있는 공급기업은 지능형 플랫폼으로 대형화/통합화 유도 - 대화형AI, AR/VR, AIoT 등 지능화 서비스 필요성 및 인식이 개선되고 있으므로, AI 등과 결합된 정보화 기술 고도화 지원 - 자율형공장, 디지털협업공장을 대비한 표준 기반 연계 및 패키지 기술 개발 지원	- 해외시장 진출이 가능한 지능화, 자율화 등 고도화 기술 기업을 집중 육성 - 수직·수평적 통합이 가능한 경쟁력 있는 공급기업의 시장 확산을 지원 - AI, VR/AR 등 신기술 인력을 양성하여 중소 공급기업에 양질의 인력 공급
위협 (Threat)	ST 전략	WT 전략
- 단순 정보화 솔루션 시장은 어느 정도 성숙되어 성장이 정체되고 있음 (Red Ocean) - 세계적으로 스마트 제조 솔루션의 수직·수평적 통합 추세 - 업종별, 솔루션별 확고한 표준화가 수립되지 않아 시스템 통합 및 상호운용성에 어려움 존재	- 디지털트윈 시뮬레이션 환경 구축, 고장 예지 보전, 실시간 모니터링 등 고도화 솔루션 구축 지원 - 통합화, 패키징화 솔루션 구축 지원으로 스마트제조 고도화를 실현할 생태계 조성 - 정보화 솔루션 기업들이 자동화 및 연결화 기기 등 타 기술과 연계를 지원하여 생산성 향상 유도	- 제조데이터 국제 표준화 지원을 통하여 해외 솔루션 기업의 국내 진입을 사전에 대비 - 공급기업 역량 진단 및 사업 성과에 기반해 정부 사업 참여를 제한함으로써 시장의 질서 있는 자정 유도

4. 지능화 서비스

- 머신비전, AI, 생성형AI 등 지능화 서비스의 국내 시장이 빠르게 확대되고 있으며, AI, IoT, 클라우드 등 IT 고도화를 위한 수요기업 니즈 증가 및 인식 개선되고 있음

〈표 11〉 스마트제조산업 지능화 서비스 영역의 SWOT 분석

	강점 (Strength)	약점 (Weakness)
	• 자율형공장, 디지털협업공장 등 고도화된 스마트공장 정부 사업 확대 계획 • 국내에 우수한 지능화 인프라 및 기술 기업 다수 보유 • 우수한 공급기업 육성의 필요성에 대한 자각 및 정부 지원 계획	• 대부분의 공급기업들이 지능화 서비스 기술 확보가 미비한 실정 • 중소기업들의 지능화 우수인력 유치 어려움과 이탈 우려 • 글로벌 기업에 비해 국내는 개별 기술 중심의 지능화로 접근 중 (통합 및 연계 플랫폼화 부족) • AR/VR 완제품 등 지능화 관련 하드웨어가 수입에 의존
기회 (Opportunity)	SO 전략	WO 전략
• 머신비전, 생성형AI 등 관련 서비스의 국내시장이 빠르게 확대 (Blue Ocean) • AI, IoT, 클라우드 등 IT 고도화를 위한 수요기업 니즈 증가 및 인식 개선 • 실시간으로 복잡하고 다양한 작업을 수행하는 고수준·고기능 지능화 서비스로 발전 전망 • 디지털트윈 시뮬레이션 환경 구축·고장 예지 보전·실시간 모니터링 수행	• 국제 경쟁에 뒤처지지 않도록 자율형공장 등 AI 관련 지능형 공급기술 R&D 전폭 지원 • AI, VR/AR 등 혁신 기술 인력 양성 확대 지원 • 반도체, 자동차 등 글로벌 기업의 지능화 국내 기술 사례 확보를 통해 글로벌 시장에 진출할 우수 AI 기업의 전략적 육성	• AI, IoT, 클라우드 등을 중심으로 지능형 제조 통합 플랫폼을 구축하는 패키징 사업 지원 • 중소기업에 특화된 AI, IoT, 클라우드 등 제조지능화 전문인력 양성사업 지원 • 지능형 하드웨어 기술 (AR/VR 장비, 온디바이스 AI 등) 개발 지원
위협 (Threat)	ST 전략	WT 전략
• 대화형AI, AR/VR, AIoT 등 신기술의 급속한 발전 • 독일, 미국 등의 선진 제조기술 발전 및 지능화/자율화 표준화 장벽 • IT 자원(SW, 서버, 네트워크)이 국내에 한정되어 글로벌 경쟁력이 취약하고, 수요기업의 제조데이터 확보도 쉽지 않은 실정	• 자율형공장, 디지털협업공장, 제조데이터 표준화 등 신기술 인력 양성 (중국 등 인력양성과 경쟁 필요) • 맞춤형/개인화 생산기술 개발 및 구축 지원 • 대화형AI, AR/VR, AIoT 등 스마트공장 고도화 기술 개발 지원	• 지능화 국제표준 글로벌 네트워킹 활동 지원 • 국내 실증 및 데이터 표준화를 통한 지능화 R&D 개발 지원 • 데이터스페이스 등 국내 지능형 공급망 및 디지털협업공장 환경 구축을 위한 플랫폼 및 데이터 공유 환경 구축 지원

- 영역별 SWOT 분석을 통해 <표 9>와 같이 주요한 종합 과제를 제시할 수 있음

<표 12> SWOT 분석을 통한 스마트제조산업 영역별 종합 과제 제시

영역	종합 과제
자동화 기기	• (로봇, 머신비전 등 자동화 기기 중심의) 자율형공장 기술 개발 지원 • (연결화 기기, 정보화 솔루션 등과 연계한) 종합 솔루션 개발 지원 • (로봇·CNC 장비 등 핵심 자동화 기기 중심의) 고도화 기술의 국산화 지원 • (자율형공장, 디지털협업공장을 위한) 글로벌 제조데이터 표준화 활동 지원
연결화 기기	• (자동화 기기 및 정보화 솔루션 연계를 위한) 자율형공장 기술 개발 지원 • (국산화율 향상을 위한) 공급기술 국산화 전환 지원 • (연결성 및 데이터 호환을 위한) 제조데이터 표준 중심의 민관협력체계 구축
정보화 솔루션	• (공급기업 기술 개발 및 발전 지원을 위한) 공급기업 역량 진단 • (솔루션 통합화, 패키징을 위한) 공급기업 얼라이언스 지원 • 디지털협업공장을 위한 공동 활용 솔루션 실증 • (자율형공장, 디지털협업공장을 위한) 표준제조데이터 플랫폼 연계
지능화 서비스	• (지능형, 자율형공장을 위한) 스마트제조 공급 강소기업 육성 • (수요기업 제조 지능화 지원을 위한) 지역 특화 디지털역량지원센터 구축 • (지능형 통합 플랫폼을 중심으로) 스마트제조 종합솔루션 지원 • (제조자율화, 제조데이터 표준화 분야) 제조혁신 전문인력 양성

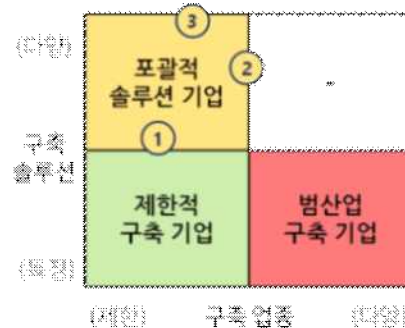
IV 공급기업의 유형 분석

- 공급기업에 대한 체계적 육성을 위해 기업의 유형을 파악하는 작업이 필요하며, 법적 실태조사 이전에 확보되었던 시스템 등록 및 역량진단 결과 데이터로 기업들의 유형과 특성을 파악해봄
- 중소벤처기업연구원 학술대회 발표 논문⁴⁾의 내용을 요약하여 제시함

1. 사업관리시스템 등록 데이터 기반의 유형

- 스마트제조혁신추진단의 스마트공장 사업관리시스템에 등록된 공급기업 중 일반현황 데이터와 구축실적 데이터를 등록한 1,379개 기업에 대하여 속성을 중심으로 군집화를 수행
- 기업들이 시스템에 입력한 데이터 중 4개 영역의 솔루션(22개 항목) 및 25가지 구축 대상 업종을 사용하여 계층적 군집분석 기법으로 세 가지 군집을 도출
- 구축 솔루션과 업종의 다양성 두 가지 기준에서 구분할 수 있었으며, <그림 2>와 같이 각 기준에 따라 제한적 구축 기업, 포괄적 솔루션 기업, 범산업 구축 기업으로 구분
 - 포괄적 솔루션 기업을 <그림 3>에서 2단계 군집화로 구분할 수 있는 세 가지 세부 군집(①~③) 역시 두 가지 기준을 고려하여 위치를 표현함

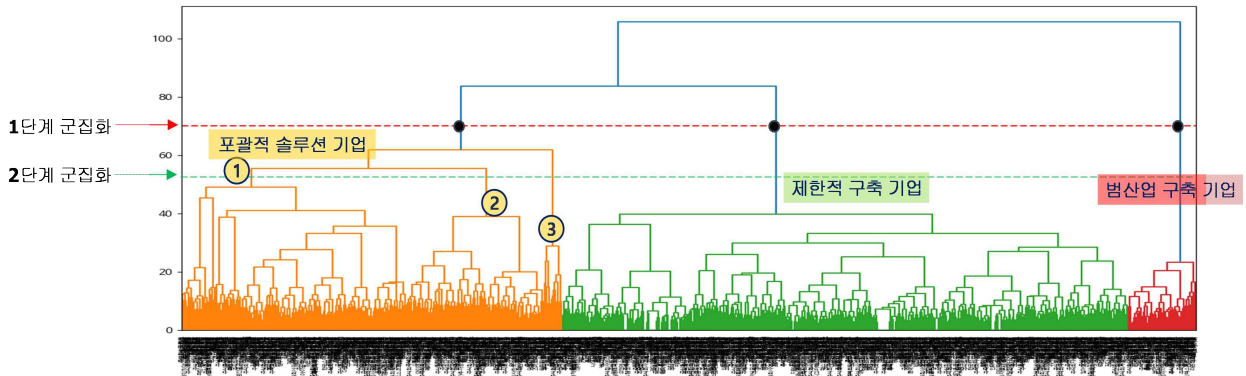
<그림 2> 구축 솔루션 및 업종 기준의 공급기업 군집 유형



- 공급기업의 솔루션 및 구축업종에 대한 군집별 특성을 다음과 같이 간략하게 파악할 수 있음
- 제한적 구축 기업에 속하는 과반의 공급기업들은 MES를 중심으로 한 비교적 단순한 정보화 솔루션을 바탕으로 기계 및 식품 등 특정 업종을 중심으로 스마트공장 구축을 진행하고 있었음
- 포괄적 솔루션 기업들은 자동화 설비 및 클라우드, 빅데이터/인공지능 등으로 솔루션을 확대 공급하고 있었고, 범산업 구축 기업들은 자동화 설비 및 클라우드를 활용하여 다양한 제조업종에 스마트공장 기술을 확산시키고 있었음

4) 정재윤, 조운서, 장태우, 클러스터링 기법을 활용한 스마트공장 공급기업 특성 분석 및 육성 방안 연구, 제3회 중소기업연구 통합학술대회 논문집, 2024.8.

〈그림 3〉 구축현황 데이터로 수행된 공급기업 군집분석(클러스터링) 결과



- 공급기업의 군집별로 공급기술과 구축 업종 측면에서 시사점과 정책 방향을 도출한 결과는 〈표 13〉과 같음

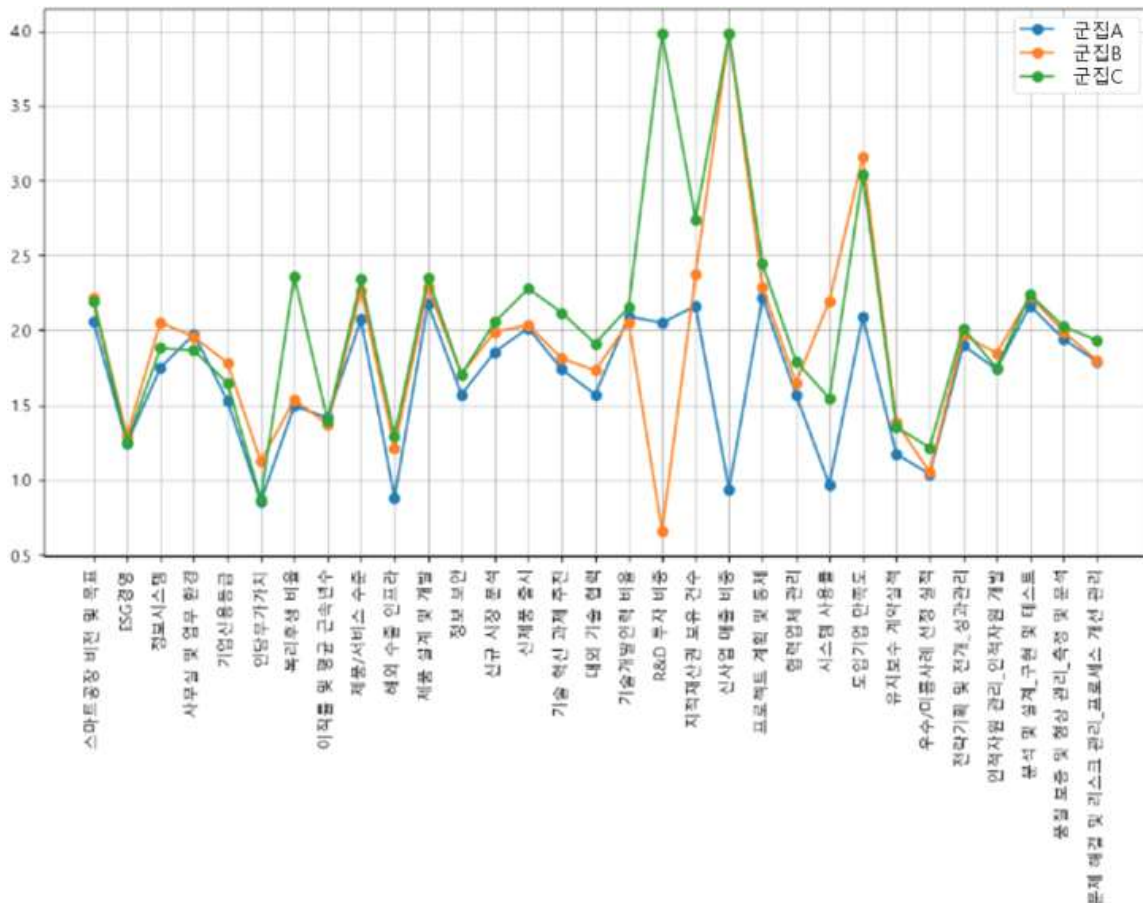
〈표 13〉 공급기업 군집별 시사점 및 정책 방향 도출 예시

군집	특성	시사점	도출 가능한 정책 방향
제한적 구축 기업	공급 기술 측면	- MES 등 정보화 솔루션과, AI/클라우드 등 지능화 서비스를 중심으로 사업 수행 - 일부 연결(센서)과 기기(식별시스템)는 병행하여 사업 진행	연결화 기기 또는 자동화 기기 중심의 타 기업들과 협력하여 다양한 업종에 확산시키는 스마트공장 생태계에 도움을 줄 수 있도록 유도
	구축 업종 측면	MES(POP)에 경험을 축적하였고, 타 그룹에 비하여 업종 경험이 다양하게 분포하고 있음	스마트공장 도입이 상대적으로 미진한 업종으로 MES를 확대하도록 유도 (예. 의복/모피, 가죽/가방/신발, 펄프/종이 등)
포괄적 솔루션 기업	공급 기술 측면	- 연결화 기기(센서 등) 및 자동화 기기(식별시스템/머신비전, 산업용로봇 등)에 가장 특화된 그룹 - 고도화된 정보화 솔루션(FEMS, APS 등)과 지능화 서비스(AR/VR, CPS, 클라우드 등)에도 가장 두드러짐	- AI, 로봇 등 기술 고도화에 가장 적합하므로 AI, 로봇 연계 스마트공장 기술개발 지원 - 기술 R&D 지원을 통하여 국내 공급기술을 고도화하고, 해외진출 지원
	구축 업종 측면	기타기계및장비(65%), 금속가공제품(58%), 식료품(52%), 전기장비(50%) 등에 많은 구축 경험을 보유하고 있음	연결화 기기, 자동화 기기 등의 수요가 있는 업종에 고도화된 스마트공장 기술을 공급
범산업 구축 기업	공급 기술 측면	- 정보화 솔루션(MES, ERP) 및 지능화 서비스(AI, 클라우드)를 중심으로 사업 추진 - 연결화 기기(센서 등) 및 기타 자동화 설비도 일부 병행하여 사업 수행	업종별 특화된 솔루션을 포괄적 솔루션 기업과 협력하여 구축하는 사업도 지원
	구축 업종 측면	많은 종류의 업종에 대한 스마트공장 구축 경험을 보유하고 있지만, 아직 여전히 미비한 업종이 존재함 (예. 의복/모피, 가죽/가방/신발, 펄프/종이 등)	- 업종 다양화 스마트공장 구축 확대 - 업종 확대 구축 및 운영의 효율성 향상을 위해 클라우드 플랫폼으로 확장하는 사업 지원

2. 역량진단 결과 기반의 유형

- 공급기업 역량진단 모델 수립과 함께 실시한 275개 기업의 진단 데이터를 대상으로 유사한 특성을 갖는 기업군을 군집화하고, 각 군집의 특성을 파악
 - 24개 이상치를 제거한 후 251개 기업의 데이터를 K-means 군집분석을 수행
 - 활용된 데이터는 신청 구분, 기업규모, 주력 솔루션, 지역, 진단원에 대한 5개의 범주형 데이터와 세부 평가지표 36개의 항목에 대한 수치형 데이터 (상관성 높은 10개 항목은 통합하여 분석)
 - 역량진단의 3개 영역 각각에 3개씩 중분류로 구분되었고, 9개 중분류 각각에 2개의 세분류로, 세분류 각각에 2개의 평가지표로 구분되어 총 36개의 역량 항목으로 구성
- 세 개의 군집으로 구분할 수 있었으며, 각각 98개, 56개, 97개로 구분
 - <그림 4>와 같은 기초 통계량, 의사결정나무 분석 등을 통해 종합적으로 비교해 본 결과, 공통으로 군집 간의 차이가 유의미하게 보인 항목은 '신사업 매출 비중', 'R&D 투자 비중', '도입기업 만족도', '시스템 사용률', '복리후생 비율' 등으로 볼 수 있으며, 항목별 점수 분포는 <표 11>과 같음

〈그림 4〉 공급기업 역량진단 군집화에 대한 평가항목별 영향력



〈표 14〉 군집 간 유의미한 차이를 보이는 항목들의 점수 분포와 군집의 특징

구분	신사업 매출 비중	R&D 투자 비중	도입기업 만족도	시스템 사용률	복리후생 비율	기초 통계량의 특징
군집A	낮음	중간	중간	낮음	낮음	중견기업이 포함되어 있으며, 가장 다양한 솔루션이 포함되어 있음
군집B	높음	낮음	높음	높음	낮음	소재 지역이 골고루 분포하지만, 수도권 기업이 다소 적고 경상도 기업이 다소 많음
군집C	높음	높음	높음	중간	중간	중기업의 비율이 다소 높고(25%), 가장 적은 종류의 솔루션이 포함되어 있음

- 군집A는 신사업 매출 비중이 확연히 낮고 R&D 투자 비중이 높지 않아서 기술 운용 실적이 낮은 ‘보수적 운용 기업’으로 볼 수 있음
 - 시스템 사용률과 도입기업 만족도 역시 낮게 나타나고 있으며, 전체적으로 항목들의 점수가 낮아 전체적으로 기업의 기술적 시스템을 개선하여 제도적 보완책을 모색할 필요가 있음
- 군집B는 R&D 투자 비중이 아주 낮지만 신사업 매출 비중과 시스템 사용률은 큰 ‘영업 중심 기업’으로 볼 수 있음
 - 시스템 사용률이나 도입기업의 만족도가 높게 나타나서 연구개발 투자 대비 성과가 좋게 나온 것을 의미할 수 있으나, 신제품 출시 및 기술 혁신 과제 추진 점수가 낮게 나타난 것으로 보아 이미 개발된 솔루션을 적용하는 수준의 영업 활동으로 본다면 발전가능성이 의문시될 수 있음
 - 복리후생 점수 역시 낮아서 내부 고객인 구성원들의 복지나 만족도 등 비재무적 제도를 재점검할 필요가 있음
 - 정부 지원 측면에서는 연구개발 등을 통한 신제품 출시 등을 유도하여 다음 단계로 발전할 수 있는 기반을 마련해 줄 필요가 있음
- 군집C는 전체적인 항목의 점수가 다른 군집에 비해 높아서 우수한 역량을 가진 기업들인 것으로 볼 수 있고, 연구개발 투자 비중과 신사업 매출 비중이 매우 크며 복리후생 비율도 다른 군집과 차이가 큰 ‘진취적 운용 기업’으로 구분할 수 있음
 - 진취적 운용 기업 군집의 경우 신제품 출시, 기술 혁신 과제 추진 점수도 큰 편이며, 디지털협업공장, 자율형공장 등의 선도적 연구개발에 참여할 수 있도록 지원하는 등의 우수사례발굴에 활용하는 등의 전략이 필요함

IV

정책 제언

- 스마트공장 도입에 따른 생산성 향상 이후 고도화 및 지속성 확보를 위해 인적 내재화와 새로운 비즈니스 기회 창출 전략도 필요하며, 앞서 조사분석한 내용을 기반으로 이를 종합적으로 지원할 다음과 같은 정책 수립을 위한 제언을 종합적으로 정리함
- **(지원 인프라 구축)** 지역 중심형 디지털역량지원센터 설립
 - 현재 지역별 TP의 스마트제조혁신센터를 재구조화하고 제조빅데이터/AI 활용 및 교육 지원의 역할 등을 수행할 수 있도록 구성
 - 특히 수요-공급 매칭, 기업 간 협력 촉진, 인력 양성 등과도 연계할 수 있도록 지역에 특화된 업종 등을 고려하여 지역(권역)을 중심으로 지정
- **(수요-공급 매칭)** 공급기업의 매출 확대 및 지속적 성장을 위한 홍보 및 수요기업 매칭 체계 지원
 - 수요기업 대상의 스마트공장 영역별 정확한 수준 진단과 적절한 솔루션 도입 컨설팅을 지속 지원하고, 공급기업 매칭과 연계
 - 스마트공장 사업관리시스템의 개선을 통한 공급기업 풀 관리 및 홍보, 수요자 중심의 정보 제공
 - 안정적이고 신뢰성 있는 공급기업에 대한 참여요건 강화 등도 동시에 시행
- **(공급기업 역량 강화)** 중소기업의 양적 성장은 이루었으나, 질적 성장에 대해서는 대책이 필요
 - 공급기업 역량에 대한 시범 진단 결과가 평균 1.86(Level 2) 수준으로 낮으며, 중견기업(1.2%), 소상공인(1.4%)의 역량진단 참여 독려 필요
 - MES, ERP 보급률이 매우 높은 수준이므로, 공급기업의 역량과도 관련된 스마트공장 고도화 단계 구축에 해당하는 AI, CPS, APS, PLM 공급 확대에 대한 대책 마련
 - 솔루션, 기업규모, 참여경력, 구축업종과 역량 등을 고려한 군집분석 결과의 공급기업 유형을 참고하여, 진취적·보수적 성향 등에 따른 지원사업의 차별화 필요
- **(유형별 지원)** 일부 강소 공급기업 또는 업종별 전문기업을 발굴하고, 중점 지원 필요
 - 창업-성장-해외진출 등 성장단계별로 차별화된 지원 필요
 - 지능화 서비스 공급기업의 경우 우수 기술개발 기업을 육성
 - 세제 및 법제도 개선 요구가 특히 높은 점을 고려하여 관련 규제를 개선

- 자동화 기기 및 연결화 기기 공급기업의 경우 자율형공장 구축에 대비한 지원이 필요하며, R&D 사업 확대에 대한 요구에 부응하는 기술개발 지원
- 자동화 기기 및 부품, 정보화 솔루션 등에 대한 국산화 등도 지원 필요
 - 일본 FANUC의 경우, 중국 시장의 국산화 정책에 따라 설비 수출실적이 둔화하기도 함

● (통합 솔루션 구축) 스마트제조 통합 솔루션 제공을 통한 스마트공장 고도화 필요

- 시스템 관점의 개발 전략이 중요하며 전주기 관점에서의 시스템적 접근, 상호운용성 확보, 요소기술 분야(제조 솔루션 - 장비·디바이스 - 데이터 플랫폼)별 실시간 연계 운영 기술을 강화 필요
- 단일 솔루션이 아닌, 자동화 설비, 계측 장비, SW 등 통합 솔루션을 위한 솔루션 패키징 사업 추진 또는 공급기업 컨소시엄 지원
- 특히 제조데이터 관련 SW와 장비의 상호운용성 확보를 위해, 수요기업과 공급기업 등의 데이터를 교환하고 공유, 통합할 수 있는 솔루션 개발과 상호운용성 확인 등의 실증 사업을 지원
- 대기업·공공기관을 포함한 기업 간 협력 및 업종 간 협업 촉진을 통해 산업 전반의 경쟁력 향상 창출

● (전문기업 육성) 제조혁신 디지털 전환(DX) 전문기업의 육성

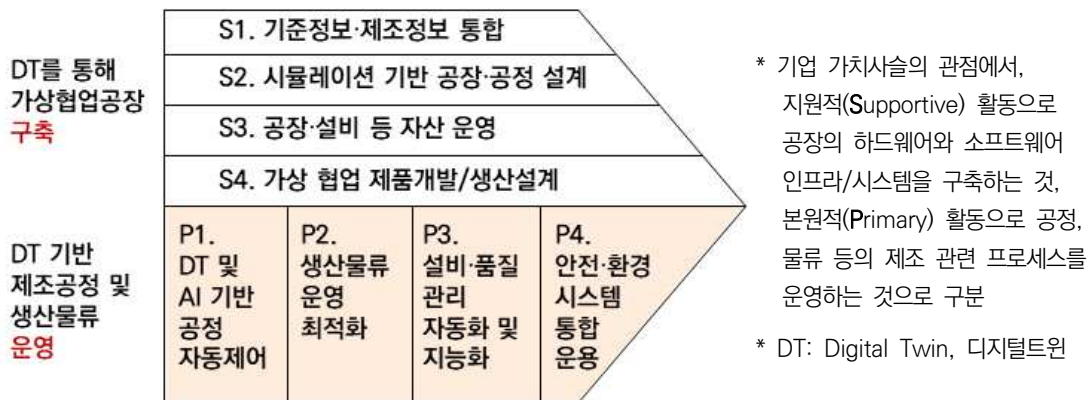
- 전문화 및 대형화를 유도하고 기술수준과 경영역량 등이 우수한 전문기업을 등대공급기업(초격차 공급기업)으로 선별 육성하여 지원
 - 중견기업의 평균 정부 지원금이 높지만(21억), 상위 투자 규모에는 중소기업이 대다수를 이루고 있어 정부지원금에 대한 중소기업의 수주 수준 편차가 매우 큼
 - 스마트제조혁신법의 '우수기업'을 구분하여 <표 16>의 뿌리기술전문기업 등과 같이 공급기업 중심의 스마트제조전문기업 지정을 위한 법적 제도를 마련하고 공급기업 역량진단 사업을 활용

〈표 15〉 법적 전문기업의 전담기관 및 지정요건 기준

명칭	관련 법	전담기관/수행기관	지정요건 기준
소재부품장비전문기업	소재부품장비산업법	한국산업기술평가관리원	관련 매출액 비중
뿌리기술전문기업	뿌리산업법	한국생산기술연구원 (국가뿌리산업진흥센터)	관련 매출액 비중, 기술수준 및 경영역량
지능형로봇전문기업	지능형로봇법	한국로봇산업진흥원	총 매출액, 관련 매출액 비중
수소전문기업	수소법	(사)한국수소연합	관련 매출액 또는 연구·인력개발비 비중
에너지절약전문기업	에너지이용합리화법	한국에너지공단	장비, 자산, 기술인력
산업디자인전문회사	산업디자인진흥법	한국디자인진흥원	전문인력, 매출액
정보보호전문서비스기업	정보보호산업법	한국인터넷진흥원	기술인력, 자본총계, 업무수행 능력(심사) 등
보안관제전문업체 (보안관제전문기업)	국가사이버안전관리 규정 (대통령령)	한국인터넷진흥원	기술인력, 자본총계, 업무수행 능력(심사)

- <그림 5>와 같은 미래 공장 구축을 위한 요구사항별 세부 영역에 강점을 가지는 전문기업이 여러 산업에 걸쳐 공통으로 기술을 적용하고, 스케일업을 통해 다양한 영역을 통합하여 구현하는 방식으로 발전 가능하며, 전문기업들을 발굴하고 성장시켜서 기술 구현의 해외의존도를 낮출 수 있을 것임⁵⁾
 - 예를 들어, P2 영역의 물류로봇 등 H/W 솔루션 전문기업이 P1 영역의 MES 등 S/W 솔루션 전문기업과 통합할 수 있으며, 이러한 통합기업이 자율제조 전문기업이 될 수 있을 것임

<그림 5> 가치사슬 관점의 가상협업공장 미래 요구사항



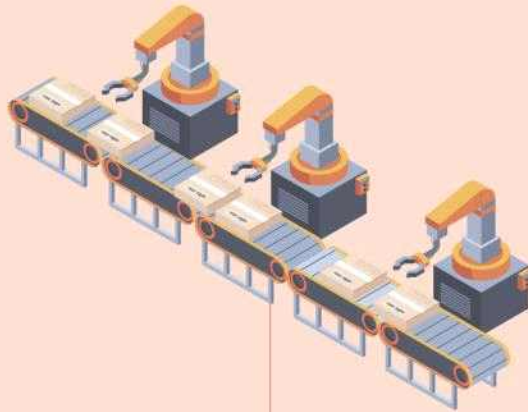
- (지원 형태 다변화) 혁신 기술 개발 등의 직접 지원과 플랫폼 환경 마련 등의 간접 지원 병행
 - 외국 사례에 비춰볼 때, 혁신 솔루션 개발, 디지털화 등에는 직접 지원하고, 디지털트윈, 블록체인, 챗봇 등 신규 비즈니스 모델 개발에 대한 대응도 지원
 - 디지털역량지원센터 및 클라우드 플랫폼 등의 참여를 유도하거나 기술혁신 체감 환경을 마련하는 간접 지원도 필요
 - 기술 중심의 제조혁신만으로 비즈니스 모델 개발 등의 경영혁신 경쟁력 확보에 애로가 있으므로, 역량강화 컨설팅 등의 경영혁신 개념의 사업도 추진
 - 스마트공장으로 인한 신시장 및 신규 비즈니스 모델 창출 기대는 36%로 낮음 (KDI, 2021.12.)
- (규제 발굴 및 제도 개선) 조세특례제한법 시행령 등 제도 개선
 - 조세특례제한법 시행령의 투자 세액 조항 일몰에 따라 제조 수요기업의 투자 유인이 부족한 상태가 되어 이에 대한 제22조의6(생산성향상시설의 범위)을 재정의 등 정책적 변화의 노력이 필요
 - 법령 해석을 통한 규제혁신 사례 : 공사비보다 설비비가 많은 제조로봇 설치 행위의 경우, '경미한 건설공사'로 보고 건설업 등록 예외 적용되어 허용 (관계부처 합동 첨단로봇규제 혁신방안, 2023.03.)
 - 중국 정부는 첨단기술 기업의 발전을 촉진하기 위해 고신기술기업인증(高新技术企业认定, 첨단기술기업 인증) 제도로 2019년 기준 22만여 개를 지정하며 감세 혜택을 제공

5) 장태우, 미래 공장 준비를 위한 가상협업공장 추진 방안, OSP Magazine Perspective, pp.24-33, 2022.10.

- **(전문인력 양성) 고교/대학 재학생 및 취업희망자, 재직자 등의 단계별 전문 인력 양성**
 - 특히 정보화 솔루션 영역의 기업과 지역 공급기업의 개발 인력 부족에 따른 전문 인력 양성 지원
 - 솔루션(소프트웨어) 분야 공급기업(66.8%)은 하드웨어 등 다른 분야 공급기업(50.0%)에 비해 전문인력 부족을 더 큰 문제로 인식
 - 특성화고, 전문대, 일반대, 대학원 등의 단계별 인력 풀 마련과 재직자의 학위과정(마이크로디그리 등) 및 비학위과정 교육 지원
 - 지역 계약학과, 특성화고 등의 인재 육성 사업에 현장 중심의 캡스톤디자인 교과목 운영 등 지원
- **(해외 진출 지원) 대기업 의존성이 높고 인력 중심인 산업 특성상 매출 다변화 및 해외 진출을 위한 지원이 필요**
 - 단기적으로는 현재 많은 비중을 차지하는 자동화 기기 영역의 수출에 집중 지원하고, 장기적으로는 연관되는 정보화 솔루션 영역 등으로 확장
 - 현지 파트너 또는 유력기업과의 네트워킹을 통한 현지 진출이 필요하므로 기업 간 연계활동과 기술 보호 컨설팅 등을 함께 지원할 필요가 있고, 수출입은행 등의 금융지원, 영사업무 지원 등을 통한 기업 현지화 역량 강화 지원사업도 필요
 - 우수 후보군을 엄선하여 K-스마트공장 솔루션 패키지 팀을 선발하고 해외 홍보 및 진출 지원
 - 시장분석, 마케팅, 관리체계 및 협력망 4개 영역별 분석과 대응 방안 마련, 수출전문기관 활용과 파트너 발굴을 지원하고, 수출 시작 기업에는 수출통제 등의 법적·제도적 규제 안내도 필요
- **본 고는 스마트제조산업의 체계적 발전과 ‘新 디지털 제조혁신 추진전략’(‘23.9)에 이은 스마트제조 혁신 생태계 고도화 방안(‘24.10)의 효율적인 추진을 위해 공급기업의 특성과 현황을 파악하고 육성방안을 제시함**
 - 두 가지 전략과 방안에 제시된 공급기업의 역량 제고, 전문기업 제도 도입, 성장단계별 지원체계 마련, 제조데이터·AI 기반 인프라 확충 등은 본 고의 공급기업 육성방안과 일맥상통함
 - 지원 조직의 재구성 및 통합 솔루션 구축, 공급기업 유형을 고려한 역량 강화와 전문기업 육성 및 전문인력 양성, 규제 발굴 및 제도 개선, 해외 진출 지원 등의 내용은 각 전략과 방안의 효율적 추진에 참고가 될 수 있을 것임

[참고문헌]

- 관계부처 합동(2023), 新 디지털 제조혁신 추진전략.
- 네모아이씨지(2024), 국내 스마트제조 공급산업 현황 및 해외 진출 조사분석, 중소벤처기업연구원.
- 심우중(2018), 스마트공장 산업의 한중 비교와 정책적 시사점, KIET 산업경제, 산업연구원.
- 윤자영, 김경유(2020), 국내 스마트제조 공급산업 현황과 발전과제, KIET 산업경제, 산업연구원.
- 장태우, 성시일, 이정철(2019), 스마트공장 중소 공급기업 실태 분석과 개선 방안, Entrue Journal of Information Technology, Vol.17, No.1, pp.77-88
- 장태우(2022), 미래 공장 준비를 위한 가상협업공장 추진 방안, OSP Magazine Perspective, pp.24-33
- 정재윤, 조윤서, 장태우(2024), 클러스터링 기법을 활용한 스마트공장 공급기업 특성 분석 및 육성 방안 연구, 제3회 중소벤처기업연구 통합학술대회 논문집.
- 중소벤처기업부(2022), 「주요국 스마트제조혁신 정책 비교와 한국에의 시사점」, 스마트제조혁신추진단. (과학기술정책연구원, (사)스마트제조혁신협회(2022), 해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구).
- 한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년도 예비타당성조사 보고서 - 스마트 제조혁신 기술개발 사업」.
- 한국생산성본부, 알앤알컨설팅(주), (사)대한산업공학회(2022), 「스마트공장 공급기업 역량진단 모델 개발 연구 최종보고서」, 스마트제조혁신추진단.
- 한국생산성본부, (주)리서치앤리서치, (사)대한산업공학회(2024), 「스마트제조 혁신을 위한 중장기 공급기업 육성방안 연구 최종보고서」, 스마트제조혁신추진단.
- 한국수출입은행(2023), 국내 스마트공장 지원사업 사례분석, 이슈보고서, VOL.2023-이슈-1.
- 중소벤처기업부 보도자료, 「스마트제조혁신 생태계 고도화 방안」 발표, 2024.10.
- 중국 高新技术企业认定工作网, <http://www.innocom.gov.cn/>
- Marketsandmarkets Research Private Ltd.,
<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-manufacturing-market-105448439.html>



스마트 제조 전문가 리포트 2024-01호

발 행 일 2024. 11

발 행 처 스마트제조혁신추진단

문 의 처 yuna@tipa.or.kr

홈 페이지 www.smart-factory.kr

※ 본지에 실린 내용은 스마트제조혁신추진단의 공식 의견과 다를 수 있습니다.
본 내용은 무단전재를 금하며, 가공·인용할 경우 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.